Newton Method

1. 문제 정의

$f(x)=0$ 을 풀고 싶음!

=> 함수 f의 근 찾기

2. 아이디어

현재 점 p_n에서 접선을 그리고, 이 접선이 x축과 만나는 점을 다음 근사값으로 사용함

3. 유도

taylor 1차 근사 사용

$$f(x) \approx f(p_n) + f'(p_n)(x-p_n)$$

$f(x)=0$ 놓으면

$$0 = f(p_n) + f'(p_n)(x-p_n)$$

정리하면

$$x = p_n - \frac{f(p_n)}{f'(p_n)}$$

따라서 최종 알고리즘

$$p_{n+1} = p_n - \frac{f(p_n)}{f'(p_n)}$$

초기값 p_0 필요*
반복하며 수렴

4. 수렴 성질

- $f'(p) \neq 0$
- 미분 가능 +초기값이 근 근처 이면

quadratic Convergence 한다!
이차 수렴

$$e^{n+1} \approx C e_n^2$$

오차가 이차수렴

$\therefore e_n = p_n - p$ (오차, 근사값 설계하기)

∴ 이유 = 뉴턴 taylor 2차까지 반영 ~ ...

5. 장점 / 단점

pros – 수렴이 매우 빠름

cons – $f'(x)$ 계산 필요 (f''도 필요한 경우 多)

– 초기값 잘못 잡으면 발산

– $f'(x)=0$ 근처면 p_{n+1} ~> 매우 큰 값 ...

$$p_{n+1} = p_n - \frac{f(x)}{f'(x) \to 0 \text{ 이면 ...}} \Rightarrow \infty$$

Newton 확장 – 다변수 Newton

1. 문제 정의

$$F(x)=0, \quad F = R^n \to R^n$$

여러개의 nonlinear 방정식 해결

2. 아이디어

=> 접평면으로 근 찾기

3. 유도 (taylor 사용)

$$F(x) \approx F(p) + J(p)(x-p)$$

$F(x)=0$ 놓으면

$$0 \approx F(p) + J(p)(x-p)$$

$$x = p - J^{-1}(p)F(p)$$

따라서 최종 알고리즘

$$J(x_n)s_n = F(x_n)$$

$$x_{n+1} = x_n - s_n$$

4. Jacobian 정의

$$J(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

5. 수렴 성질

- $J(p)$ invertible
- 함수 미분가능
- 초기값이 근 근처

→ quadratic Convergence

현재 점에서 평면으로 근사해 점 찾음

Newton 확장 - multiple root

1. 문제정의

$f(x) = (x-p)^m g(x) \quad m \geq 2$

근이 여러번 반복

=) 일반 newton은 $f'(p) = 0$ 일시

수렴 성질이 quadratic → linear (느려짐!)

2. 해결 방법 - 보정 newton

$$P_{n+1} = P_n - m\frac{f(P_n)}{f'(P_n)}$$

m = step size

m을 통해 보정한다

Newton 확장 - Secant

1. 문제 정의

Newton 단점 : $f'(x)$ 계산 필요

=) $f'(x) \approx \dfrac{f(P_n) - f(P_{n-1})}{P_n - P_{n-1}}$

2. 공식

$$P_{n+1} = P_n - f(P_n)\frac{P_n - P_{n-1}}{f(P_n) - f(P_{n-1})}$$

※ 초기값 2개 필요 P_n, P_{n-1}

3. 수렴 성질

linear 지만 빠른 linear... (1.6~)

뉴턴 보다 느리다 (근사가 올라가서 오차 더 큼)

4. pros / cons

pros - 미분 필요 X, 구현 쉬움

cons - 초기값 2개 필요

- Newton 보다 느림
- 발산 가능성 O

Newton 확장 - Fixpoint 관점

$g(x) = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)}$ 인 fix-point iteration

=) Newton!